



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Programa de Ingeniería de Software

PROPUESTA DE PROYECTO DE SOFTWARE

MediCita Web

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas en Línea

Presentado por:

Juan Sebastian Cabrera Salazar

Presentado a:

Diana Marcela Toquica Rodríguez – Construcción de Aplicaciones Web II

Neiva, Huila – Colombia

Mayo de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción	3
2. Descripción del Problema	4
3. Objetivos	5
3.1 Objetivo General.....	5
3.2 Objetivos Específicos	5
4. Justificación.....	6
5. Propuesta	7
5.1 Actividades de Planeación	7
5.2 Actividades de Análisis.....	8
5.2.1 Anexo 1: Requisitos Funcionales	10
5.2.2 Anexo 2: Requisitos No Funcionales.....	13
5.3 Actividades de Diseño.....	15
5.4 Actividades de Implantación.....	16
5.5 Actividades de Soporte.....	19
6. Recomendaciones	20
Bibliografía.....	21

1. Introducción

El sector salud en Colombia enfrenta uno de sus mayores retos históricos: la brecha entre la demanda creciente de atención médica y la capacidad operativa de los centros de salud para gestionarla de manera eficiente. Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social (2023), más del 40 % de las quejas relacionadas con la prestación del servicio están asociadas a dificultades en el agendamiento de citas, largas esperas telefónicas, dobles reservas y cancelaciones sin notificación oportuna.

En respuesta a esta problemática, el presente documento expone la propuesta de un proyecto informático denominado MediCita Web, una aplicación web orientada a modernizar y simplificar el proceso de agendamiento de citas médicas en clínicas y centros de salud de pequeña y mediana envergadura. La solución propuesta se enmarca en el paradigma del desarrollo de aplicaciones web de segunda generación (Web II), caracterizado por interfaces dinámicas, comunicación asíncrona con el servidor y experiencia de usuario enriquecida.

La propuesta cubre las fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC): planeación, análisis, diseño, implantación y soporte. Se incluyen diagramas UML, diagramas de contexto, cronograma de actividades y la especificación detallada de requerimientos funcionales y no funcionales bajo el formato institucional establecido.

2. Descripción del Problema

Las clínicas y centros de salud de tamaño mediano de la ciudad de Neiva, Huila, gestionan actualmente sus agendas médicas mediante procesos manuales o sistemas obsoletos que no se encuentran integrados entre sí. Los pacientes deben desplazarse físicamente o marcar repetidamente por teléfono para obtener una cita, lo que genera saturación en las líneas de atención, filas de espera injustificadas y, en muchos casos, la pérdida de cupos disponibles por ausencia de comunicación oportuna.

Esta situación ocasiona un impacto negativo en tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, afecta la experiencia del paciente, quien percibe el sistema de salud como lento, burocrático y poco accesible. En segundo lugar, perjudica la productividad del personal administrativo y médico, que dedica tiempo valioso a tareas de coordinación que podrían automatizarse. En tercer lugar, impide la generación de datos consolidados sobre la demanda de servicios, lo que dificulta la toma de decisiones gerenciales basadas en evidencia.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de desarrollar una aplicación web que permita a los pacientes agendar, modificar y cancelar citas médicas desde cualquier dispositivo con acceso a internet, y que simultáneamente brinde a los profesionales de la salud y al personal administrativo una herramienta de gestión centralizada, eficiente y confiable.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una aplicación web denominada MediCita Web que permita automatizar y optimizar el proceso de agendamiento de citas médicas en centros de salud de pequeña y mediana escala, mejorando la experiencia del paciente y la eficiencia operativa del personal médico y administrativo.

3.2 Objetivos Específicos

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante técnicas de elicitación como entrevistas, observación directa y análisis de procesos actuales.
- Diseñar la arquitectura del sistema bajo el patrón de tres capas (presentación, lógica de negocio y datos), definiendo los módulos principales, el modelo de datos y las interfaces de usuario.
- Implementar los módulos de registro de usuarios, agendamiento de citas, gestión de disponibilidad médica y notificaciones automáticas por correo electrónico y SMS.
- Realizar pruebas funcionales, de usabilidad y de rendimiento que garanticen la calidad del software antes de su despliegue en el entorno de producción.
- Establecer un plan de soporte y mantenimiento que contemple la atención de incidencias, la actualización del sistema y la capacitación continua de los usuarios finales.

4. Justificación

El desarrollo de MediCita Web responde a una necesidad real y urgente del sector salud local. La digitalización de los procesos de agendamiento no representa únicamente una mejora en la comodidad del paciente; constituye un cambio estructural en la manera en que los centros de salud gestionan sus recursos humanos, físicos y de tiempo.

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta aprovecha el ecosistema moderno del desarrollo web con tecnologías como React.js para el frontend, Node.js con Express para el backend y PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos, lo que garantiza escalabilidad, rendimiento y facilidad de mantenimiento. Estas tecnologías son de código abierto, lo que reduce los costos de licenciamiento y favorece la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Desde la perspectiva social, el sistema busca democratizar el acceso a los servicios de salud al eliminar barreras geográficas y temporales. Un paciente en zona rural con acceso a internet podrá consultar disponibilidad y agendar su cita desde un teléfono celular, reduciendo costos de desplazamiento y tiempo de espera. Adicionalmente, el sistema de notificaciones automáticas disminuirá el ausentismo en las citas, problema que actualmente representa pérdidas económicas significativas para los centros de salud.

Finalmente, desde la perspectiva académica, este proyecto constituye una oportunidad para aplicar de manera integral los saberes adquiridos en el módulo de Construcción de Aplicaciones Web II, articulando conceptos de análisis de requerimientos, diseño de arquitecturas web, implementación con frameworks modernos y gestión de proyectos de software.

5. Propuesta

La propuesta de MediCita Web se estructura siguiendo las etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC), adaptado a las necesidades y dimensiones del proyecto. A continuación, se describen las actividades planificadas en cada fase, acompañadas de los artefactos de modelado correspondientes.

MediCita Web – Arquitectura 3 Capas

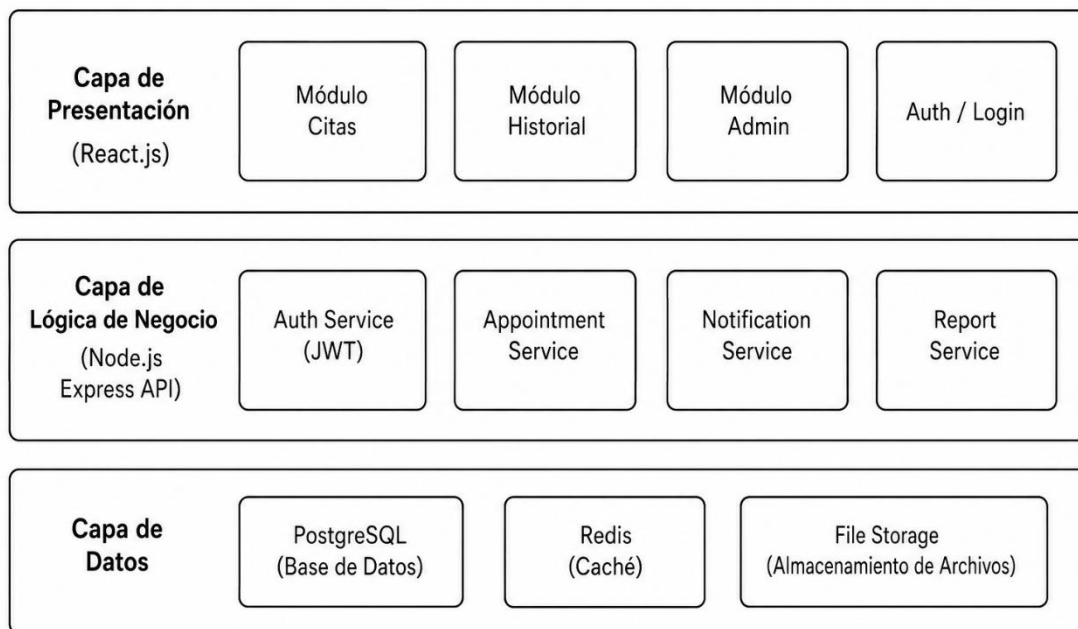


Ilustración 1 Arquitectura del Sistema MediCita Web – Modelo de tres capas. Fuente: elaboración propia (2026)

5.1 Actividades de Planeación

La fase de planeación constituye el punto de partida del proyecto y tiene como propósito fundamental definir el alcance, los recursos necesarios, los riesgos potenciales y el cronograma de trabajo. Durante esta etapa, el equipo de desarrollo llevará a cabo las siguientes actividades:

- Identificación y convocatoria de los interesados (stakeholders): pacientes, médicos, administradores del centro de salud y personal de tecnología.

- Definición formal del alcance del proyecto mediante el acta de inicio (Project Charter), estableciendo los límites del sistema, las restricciones técnicas y los criterios de aceptación.
- Elaboración del plan de trabajo con hitos, entregables y responsables, utilizando el cronograma de actividades como herramienta de seguimiento.
- Análisis de factibilidad técnica, económica y operativa para determinar la viabilidad del proyecto en el contexto institucional.
- Identificación preliminar de riesgos y definición de estrategias de mitigación.

MediCita Web – Cronograma Gantt (12 semanas)

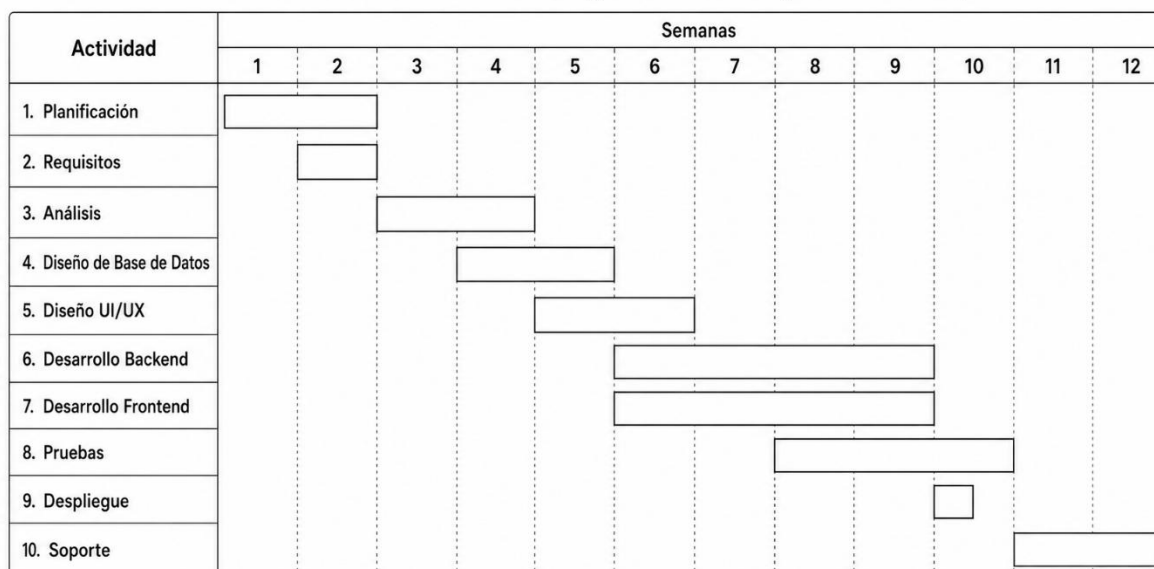


Ilustración 2 Cronograma de Actividades – Proyecto MediCita Web. Fuente: elaboración propia (2026).

5.2 Actividades de Análisis

La fase de análisis tiene como objetivo comprender en profundidad las necesidades de los usuarios y transformarlas en especificaciones claras y precisas del sistema. Las actividades de esta etapa incluyen:

- Levantamiento de requerimientos mediante entrevistas semiestructuradas con médicos, pacientes frecuentes y personal administrativo del centro de salud.
- Modelado de los procesos actuales (AS-IS) y de los procesos futuros (TO-BE) utilizando diagramas de flujo y diagramas de actividades UML.

- Especificación formal de requerimientos funcionales (RQF) y no funcionales (RQNF), documentados en las tablas institucionales definidas para el proyecto.
- Elaboración del diagrama de casos de uso para identificar actores, funcionalidades principales e interacciones del sistema.
- Construcción del diagrama de contexto para delimitar el sistema y sus interfaces con entidades externas.
- Validación de los requerimientos con los interesados mediante revisiones y aprobaciones formales.

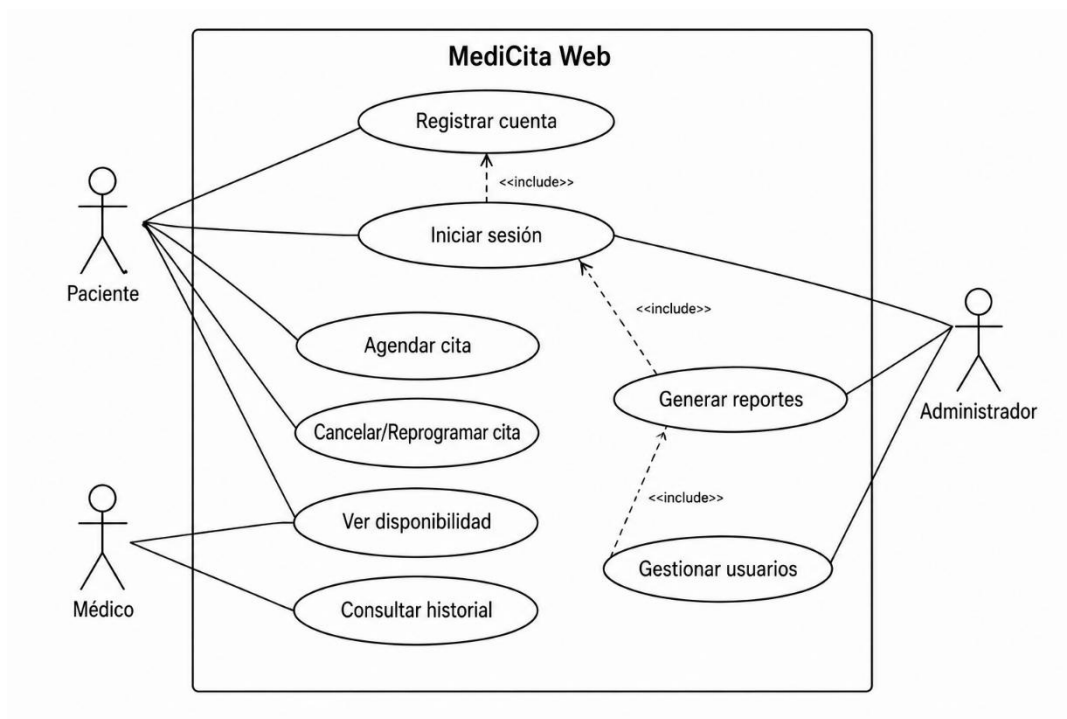


Ilustración 3 Diagrama de Casos de Uso – MediCita Web. Fuente: elaboración propia (2026).

**Figura 4 – Diagrama de Contexto
(DFD Nivel 0)**

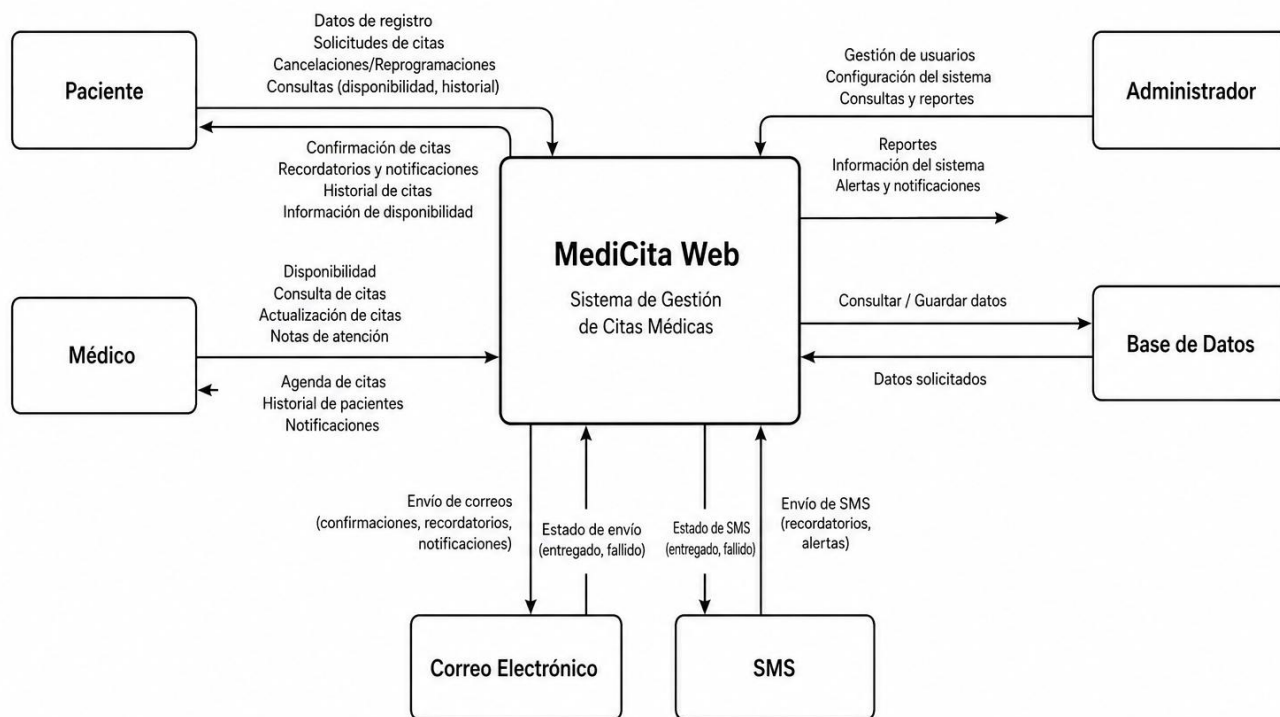


Ilustración 4 Diagrama de Contexto – MediCita Web. Fuente: elaboración propia (2026).

5.2.1 Anexo 1: Requisitos Funcionales

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF001	Nombre: Registro de usuario
	Descripción: El sistema debe permitir que un nuevo paciente cree una cuenta personal ingresando nombre completo, número de documento,

	correo electrónico, teléfono y contraseña. Se enviará un correo de verificación antes de activar la cuenta.
	Usuarios: Paciente no registrado

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF002	Nombre: Inicio de sesión
	Descripción: El sistema debe autenticar a los usuarios (pacientes, médicos y administradores) mediante correo electrónico y contraseña. Se implementará JWT (JSON Web Token) con expiración configurable y opción de recordar sesión.
	Usuarios: Paciente, Médico, Administrador

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF003	Nombre: Agendamiento de cita médica
	Descripción: El sistema debe permitir al paciente buscar médicos por nombre o especialidad, consultar la disponibilidad en tiempo real y seleccionar una fecha y hora para agendar su cita. El sistema enviará confirmación por correo electrónico y SMS.
	Usuarios: Paciente autenticado

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF004	Nombre: Cancelación y reprogramación de cita
	Descripción: El sistema debe permitir al paciente cancelar o reprogramar una cita activa con un mínimo de 24 horas de anticipación. El médico y el sistema recibirán notificación automática del cambio.
	Usuarios: Paciente autenticado

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF005	Nombre: Gestión de disponibilidad médica
	Descripción: El sistema debe permitir al médico o al administrador configurar los horarios de atención disponibles por día y franja horaria, bloquear fechas no laborales y actualizar la agenda en tiempo real.
	Usuarios: Médico, Administrador

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF006	Nombre: Consulta de historial de citas
	Descripción: El sistema debe presentar al paciente un historial completo de sus citas pasadas y futuras, con información sobre el médico,

	especialidad, fecha, hora y estado de cada cita (pendiente, confirmada, cancelada, completada).
	Usuarios: Paciente autenticado

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RQF007	Nombre: Generación de reportes
	Descripción: El sistema debe permitir al administrador generar reportes estadísticos sobre número de citas por período, médico, especialidad y estado. Los reportes deben poder exportarse en formato PDF y Excel.
	Usuarios: Administrador

5.2.2 Anexo 2: Requisitos No Funcionales

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RQNF001	Nombre: Rendimiento y tiempo de respuesta
	Descripción: El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de uso, y no superior a 5 segundos bajo carga alta (más de 200 usuarios concurrentes), garantizando una experiencia fluida.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RQNF002	Nombre: Seguridad y protección de datos
	Descripción: Toda la comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse mediante protocolo HTTPS (TLS 1.3). Las contraseñas se almacenarán con hashing bcrypt y los datos sensibles de salud estarán cifrados en reposo, cumpliendo la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RQNF003	Nombre: Disponibilidad y continuidad del servicio
	Descripción: El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5 % mensual. Se implementará un esquema de respaldo automático de la base de datos cada 6 horas y un plan de recuperación ante desastres con tiempo de restauración inferior a 4 horas.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RQNF004	Nombre: Usabilidad y accesibilidad
	Descripción: La interfaz de usuario debe ser responsiva y compatible con los navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus versiones más

	recientes, así como con dispositivos móviles iOS y Android. La aplicación debe cumplir el nivel AA de accesibilidad web WCAG 2.1.
--	---

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RQNF005	Nombre: Escalabilidad
	Descripción: La arquitectura del sistema debe estar diseñada para soportar hasta 5.000 usuarios registrados y 500 citas diarias sin degradación del rendimiento, con posibilidad de escalar horizontalmente mediante contenedores Docker en un entorno de nube.

5.3 Actividades de Diseño

La fase de diseño traduce los requerimientos documentados en modelos técnicos que guiarán el proceso de implementación. Esta etapa comprende las siguientes actividades:

- Diseño de la arquitectura del sistema bajo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y el modelo de tres capas: presentación (React.js), lógica de negocio (Node.js + Express) y datos (PostgreSQL).
- Diseño del modelo entidad-relación (ER) y el esquema relacional de la base de datos, definiendo tablas, relaciones, claves primarias y foráneas, e índices de optimización.
- Construcción del diagrama de clases UML con los principales objetos del dominio: Usuario, Paciente, Médico, Cita, Notificación y Reporte.
- Diseño de los prototipos de interfaz de usuario (wireframes y mockups) para las pantallas principales: login, registro, agenda, historial y panel de administración.
- Especificación de la API REST con los endpoints, métodos HTTP, formatos de solicitud/respuesta y esquemas de autenticación.

Figura 5 – Diagrama de Clases UML

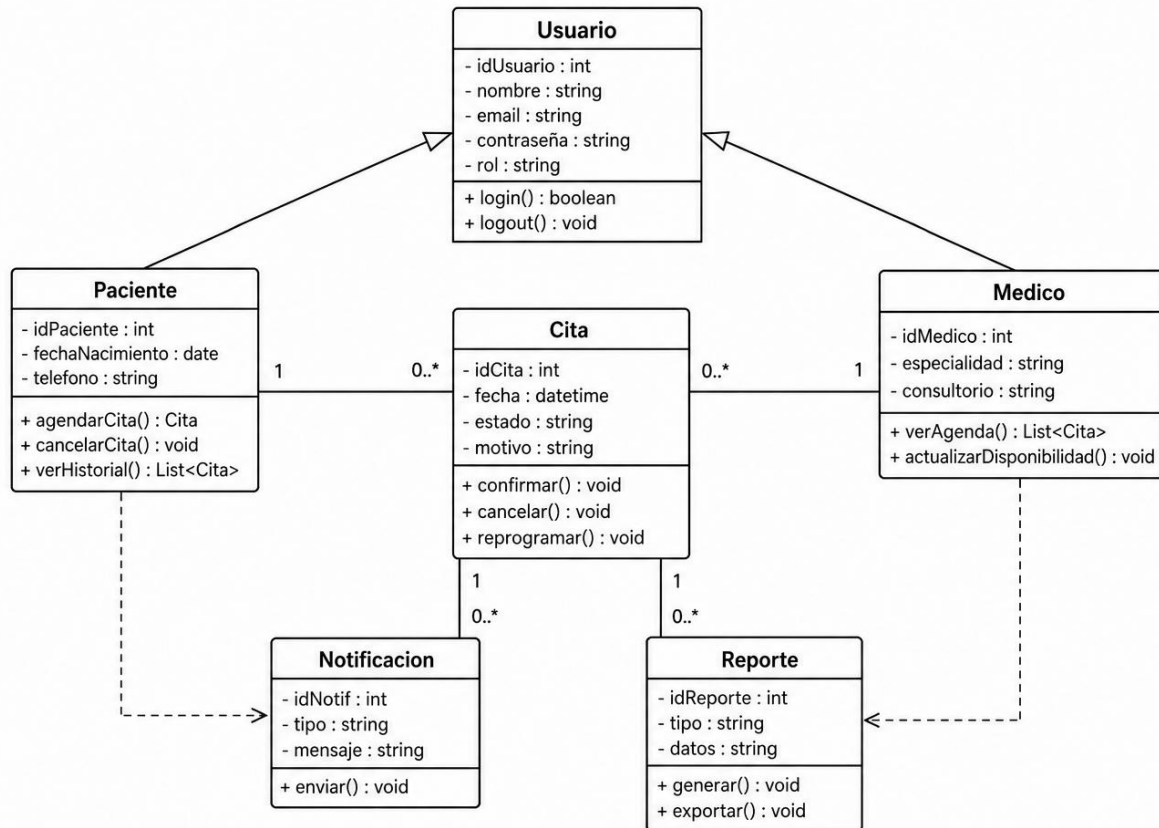


Ilustración 5 Diagrama de Clases UML – MediCita Web. Fuente: elaboración propia (2026).

5.4 Actividades de Implantación

La fase de implantación abarca el desarrollo del código fuente, la integración de componentes y el despliegue del sistema en el entorno de producción. Las actividades planificadas son las siguientes:

- Configuración del entorno de desarrollo con control de versiones (Git/GitHub), gestión de dependencias (npm o pnpm) y variables de entorno para separar los contextos de desarrollo, pruebas y producción.
- Desarrollo del backend: implementación de la API REST con Node.js y Express, conexión a la base de datos PostgreSQL, validación de datos con Joi y sistema de notificaciones con Nodemailer y Twilio.

- Desarrollo del frontend: creación de componentes React.js para los módulos de autenticación, agendamiento, historial y administración, con manejo de estado global mediante Redux Toolkit.
- Integración de frontend y backend mediante Axios para las llamadas HTTP asíncronas, implementando manejo de errores y estados de carga en la interfaz.
- Ejecución de pruebas unitarias (Jest), pruebas de integración y pruebas de usuario (UAT) con escenarios de prueba definidos en la fase de análisis.
- Despliegue del sistema en un servidor en la nube (AWS EC2), configuración del servidor web Nginx como proxy inverso y habilitación del certificado SSL/TLS.

Figura 6 – Diagrama de Flujo
Proceso de Agendamiento de Citas Médicas (MediCita Web)

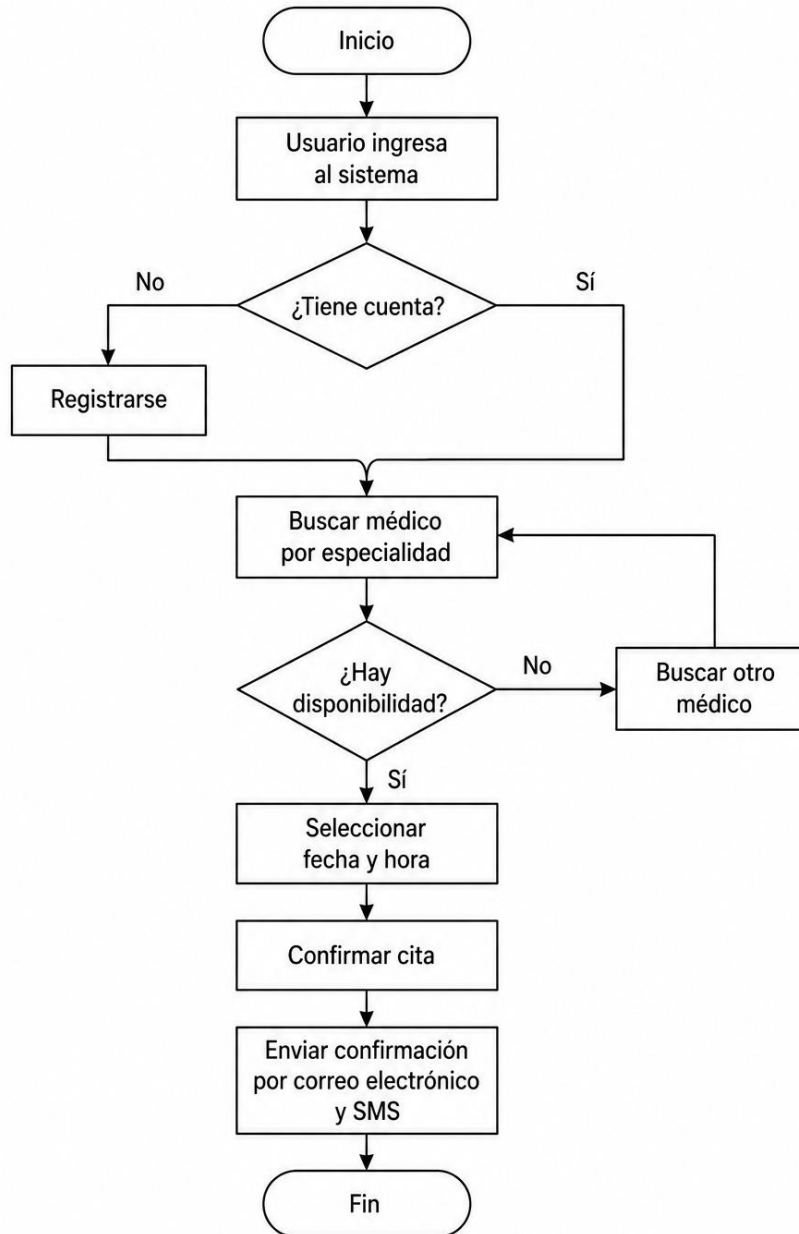


Ilustración 6 Diagrama de Flujo – Proceso de Agendamiento de Cita Médica. Fuente: elaboración propia (2026).

5.5 Actividades de Soporte

El plan de soporte contempla las acciones necesarias para garantizar la continuidad operativa del sistema y la satisfacción de los usuarios una vez finalizada la implementación. Las actividades propuestas son:

- Capacitación inicial: sesiones de formación presencial y en línea para los tres perfiles de usuario (pacientes, médicos y administradores), con elaboración de manuales de usuario ilustrados y tutoriales en video.
- Mesa de ayuda: habilitación de un canal de soporte técnico por correo electrónico y chat en línea, con tiempos de respuesta garantizados (máximo 4 horas hábiles para incidencias críticas).
- Mantenimiento correctivo: atención de errores y fallas reportadas por los usuarios, con registro en un sistema de tickets y seguimiento hasta su resolución.
- Mantenimiento adaptativo: actualización del sistema ante cambios en los requisitos legales o en las tecnologías utilizadas.
- Mantenimiento preventivo: revisión periódica del rendimiento, optimización de consultas, actualización de dependencias y análisis de vulnerabilidades de seguridad.
- Monitoreo continuo: implementación de herramientas de monitoreo para vigilar el estado del servidor, los tiempos de respuesta y los errores en tiempo real.

6. Recomendaciones

A partir del análisis realizado durante la formulación de esta propuesta, el equipo de desarrollo sugiere tener en cuenta los siguientes elementos para garantizar el éxito del proyecto:

- Involucrar activamente a los usuarios finales desde las primeras fases del proyecto, especialmente en la validación de los requerimientos y en las pruebas de usabilidad.
- Adoptar una metodología de desarrollo ágil, como Scrum, con sprints de dos semanas, lo que permitirá entregar valor de manera incremental y adaptarse a cambios en los requerimientos.
- Definir desde el inicio una política clara de seguridad de la información que incluya controles de acceso por roles, cifrado de datos sensibles, registros de auditoría y procedimientos de respuesta ante incidentes, en cumplimiento de la normativa colombiana vigente.
- Planificar la gestión del cambio organizacional, reconociendo que la adopción de una nueva herramienta tecnológica implica un reto no solo técnico sino también cultural.
- Documentar exhaustivamente el código fuente, la arquitectura y los procesos de despliegue para facilitar el mantenimiento futuro y la transferencia de conocimiento.
- Contemplar desde el diseño la escalabilidad del sistema, utilizando tecnologías de contenerización como Docker, de modo que la aplicación pueda crecer sin necesidad de rediseños arquitecturales costosos.

Bibliografía

- Martínez Martínez, A. (2021). Planificación del proyecto. En Proyecto feedback backend y frontend web [Trabajo de grado, Universitat Jaume I] (pp. 17-33). Repositorio Institucional UJI.
- Lagos Galindo, J. E. (2017). Desarrollo del backend de una aplicación para vinculación de clientes en una entidad bancaria [Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia]. Repositorio Institucional UCC.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Informe de seguimiento a la calidad de la atención en salud. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.a ed.). Pearson Educación.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial n.º 48587.
- World Wide Web Consortium (W3C). (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>